アプライアンスハードウェアを設置

StorageGRID Appliances

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-appliances/installconfig/registering-hardware.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプライアンスハードウェアを設置 1
ハードウェアを登録 1
キャビネットまたはラックに設置します 1
アプライアンスをケーブル接続します 15
電源コードを接続し、電源を投入します 29
ステータスインジケータとコードを表示します 32

アプライアンスハードウェアを設置

ハードウェアを登録

アプライアンスハードウェアを登録するとサポートを受けられるようになります。

手順

1. アプライアンスのシャーシのシリアル番号を確認します。SG6000アプライアンスの場合、シャーシのシリアル番号はストレージコントローラシェルフに記載されています。

   この番号は、納品書や確認用 E メールで確認できるほか、開梱したアプライアンスにも記載されています。

   > SG6000ストレージアプライアンスには複数のシリアル番号があります。SG6000アプライアンスのサービスやサポートを依頼する場合は、ストレージコントローラシェルフのシリアル番号を登録して使用する必要があります。

2. NetApp Support Siteにアクセスします "mysupport.netapp.com"。
3. ハードウェアの登録が必要かどうかを確認します。

ユーザのタイプとアクセス方法	実行する手順
ネットアップの既存のお客様	a. ユーザ名とパスワードを使用してサインインします。 b. [製品 **>*My Products**] を選択します。 c. 新しいシリアル番号が表示されていることを確認します。 d. 表示されていない場合は、ネットアップの新規のお客様向けの手順に従ってください。
ネットアップの新規のお客様	a. [今すぐ登録] をクリックしてアカウントを作成します。 b. [**Products**>*Register Products*] を選択します。 c. 製品のシリアル番号と要求された詳細情報を入力します。 登録が承認されると、必要なソフトウェアをダウンロードできます。承認プロセスには最大 24 時間かかる場合があります。

キャビネットまたはラックに設置します

キャビネットまたはラックへの設置（**SG100**および**SG1000**）

キャビネットまたはラックにアプライアンス用のレール1組を取り付け、レールにアプラ

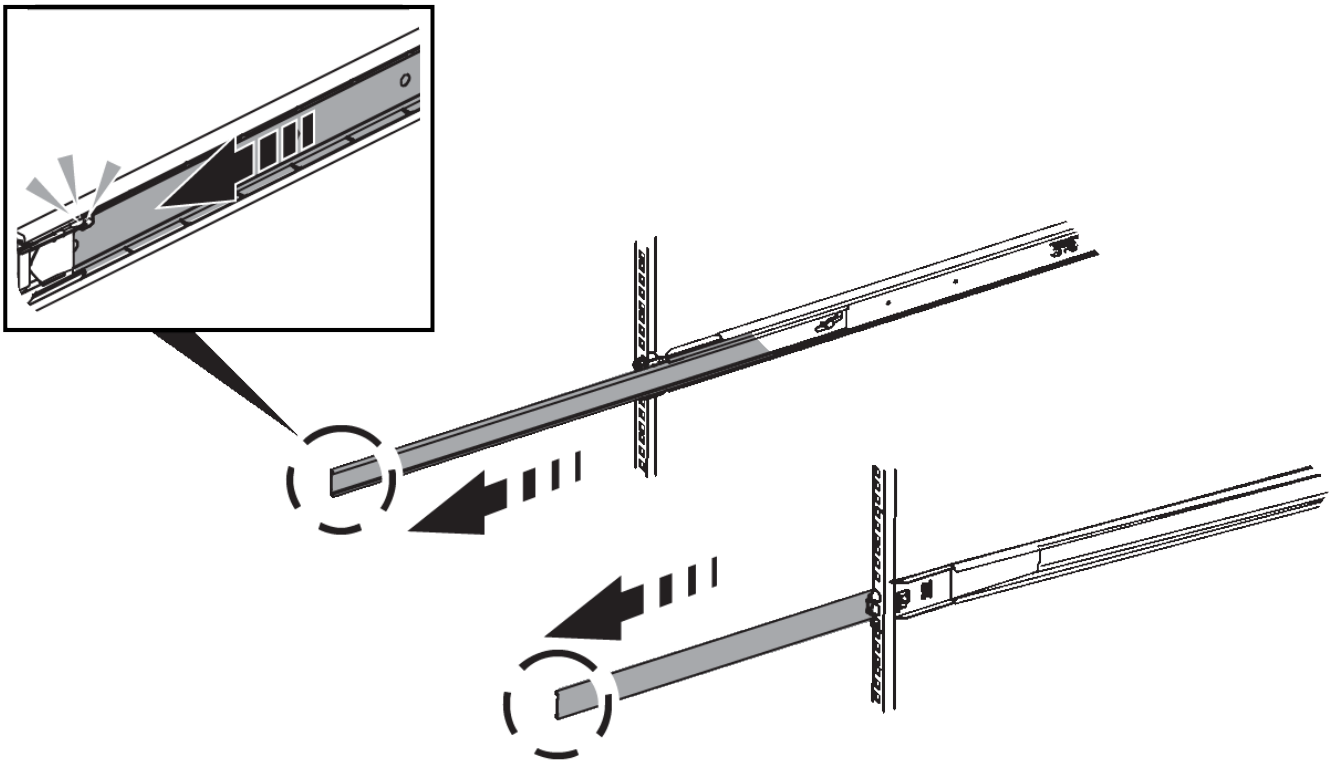
イアンスをスライドさせます。

作業を開始する前に

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。
- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。

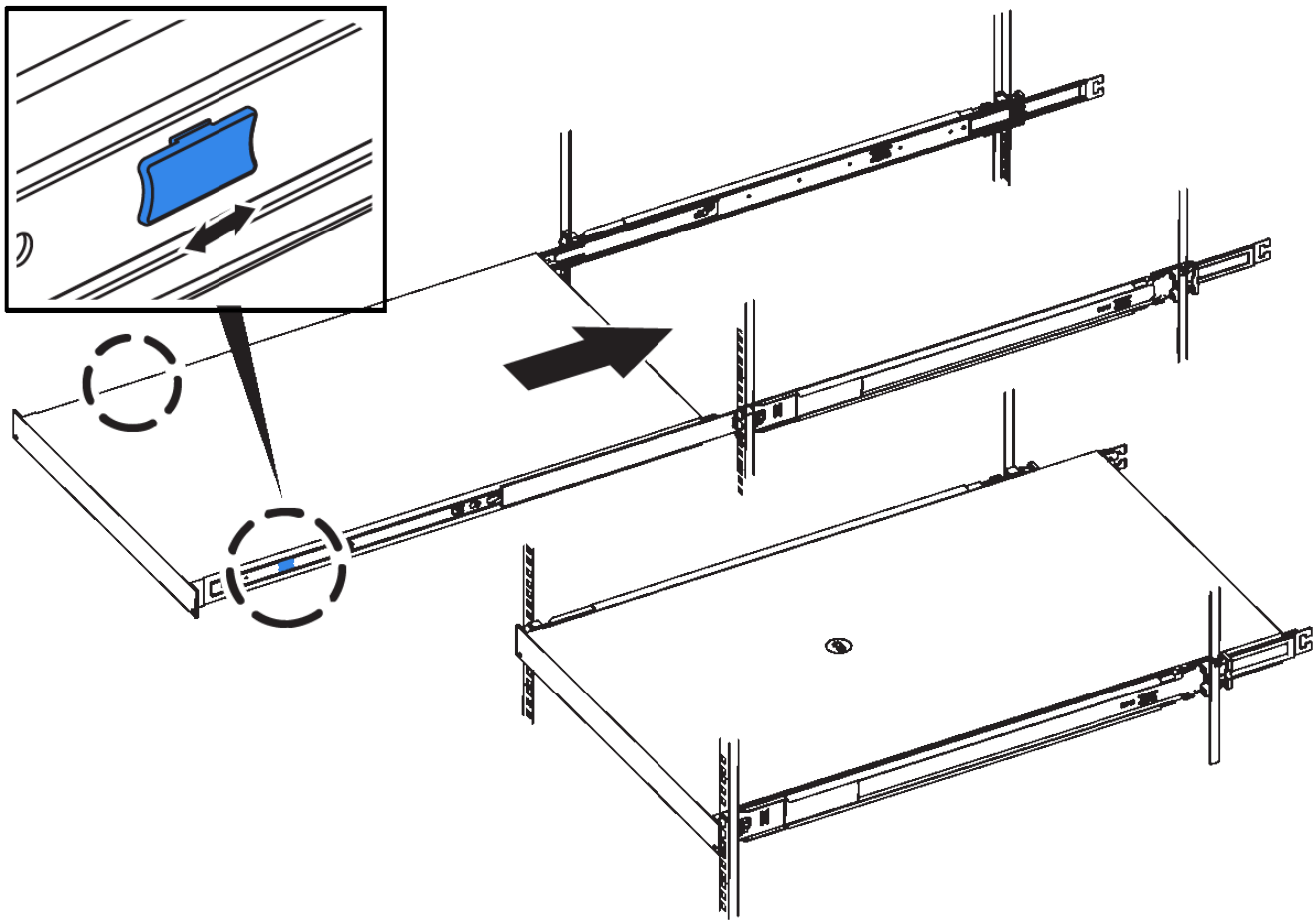
手順

1. キャビネットまたはラックにレールを取り付ける際には、レールキットの手順書に慎重に従ってください。
2. キャビネットまたはラックに取り付けた 2 本のレールで、カチッという音がするまでレールの可動部分を伸ばします。



3. アプライアンスをレールに挿入します。
4. キャビネットまたはラックにアプライアンスをスライドさせます。

   アプライアンスをこれ以上動かせない場合は、シャーシの両側にある青色のラッチを引いて、アプライアンスを奥までスライドさせます。



アプライアンスの電源をオンにするまでは、前面ベゼルを取り付けないでください。

キャビネットまたはラックへの設置（**SG5700**）

キャビネットまたはラックに一連のレールを取り付け、レールにアプライアンスをスライドさせます。SG5760を使用している場合は、アプライアンスを設置したあとにドライブを取り付けます。

作業を開始する前に

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。
- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。

SG5712を設置します

SG5712アプライアンスをラックまたはキャビネットに設置する手順は、次のとおりです。

SG5712 の重量は、ドライブが完全に搭載された状態のときの約 29kg （ 64 ポンド）です。SG5712 を安全に移動するには、 2 人で行うか電動リフトを使用する必要があります。

機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。

手順

1. レールキットの手順に従ってレールを取り付けます。
2. アプライアンスの背面（コネクタ側）をレール上に置きます。
3. アプライアンスをキャビネットまたはラックの奥まで慎重にスライドさせて戻します。
4. レールキットの手順書に従って、アプライアンスをキャビネットまたはラックに固定します。
5. ベゼルを前面に取り付けます。

SG5760を設置

SG5760アプライアンスと拡張シェルフをラックまたはキャビネットに設置する手順は、次のとおりです。

機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。

ドライブが取り付けられていない状態の SG5760 の重量は、約 60kg （ 132 ポンド）です。空の SG5760 を安全に移動するには、 4 人で行うかリフト機を使用する必要があります。

ハードウェアの損傷を避けるため、ドライブを取り付けている場合は SG5760 を移動しないでください。シェルフを移動する前に、ドライブをすべて取り外す必要があります。

手順

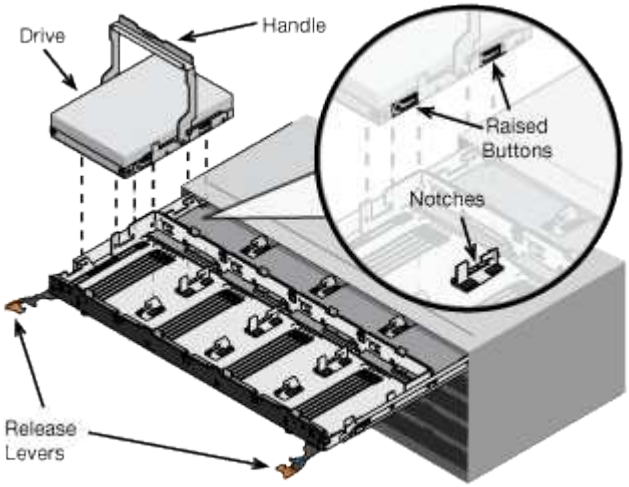
1. レールキットの手順に従って、キャビネットまたはラックにレールを設置します。
2. アプライアンスを移動する準備をします。
   a. 包装箱を取り除きます。
   b. インナーボックスのフラップを折りたたみます。
   c. SG5760 を手で持ち上げる場合は、シャーシの側面に 4 つのハンドルを取り付けます。

      この取っ手は、アプライアンスをレールにスライドさせて挿入するときに取り外します。
3. キャビネットに角穴がある場合は、シェルフの前面と背面をネジで固定できるように、ケージナットを取り付けます。
4. アプライアンスの背面（コネクタ側）をレール上に置きます。
5. アプライアンスを下から支えながら、ラックまたはキャビネットに挿入します。

   サムラッチを使用して、アプライアンスをスライドさせながらハンドルを外します。
6. 両側の1番目と3番目の穴に2本のネジを差し込んで、アプライアンスをラックの前面に固定します。
7. ブラケットを使用して、アプライアンスをラックまたはキャビネットの背面に固定します。
8. 5つのドライブドロワーのそれぞれに12本のドライブを取り付けます。

正しく動作させるためには、 60 本のドライブをすべて取り付ける必要があります。

a. ESD リストバンドを装着し、パッケージからドライブを取り出します。
b. 上部ドライブドロワーのレバーを解放し、レバーを使用してドロワーを引き出します。
c. ドライブのハンドルを垂直に持ち上げ、ドライブのボタンをドロワーのノッチに合わせます。



d. ドライブの上部を軽く押し、ドライブが完全に固定されるまでドライブのハンドルを下に回転させます。
e. 最初の 12 本のドライブを取り付けたら、ドロワーの中央を押し、両方のレバーを静かに閉じてドロワーを元の位置に戻します。
f. 残りの 4 つのドロワーで同じ手順を繰り返します。

9. 前面ベゼルを取り付けます。

SG6000を使用します

キャビネットまたはラックへの設置（**SG6000**）

SG6060およびSGF6024の場合は、キャビネットまたはラックにレールを取り付け、コントローラシェルフ、拡張シェルフ、およびコンピューティングコントローラをレールにスライドさせます。SG6060の場合は、シェルフを設置するまで各シェルフにドライブを取り付けないでください。

モデル	をインストールします	を参照してください
SG6060 の設計	60ドライブコントローラシェルフと60ドライブ拡張シェルフ	"60ドライブシェルフを設置"
SG6060 の設計	各シェルフに60本のドライブを挿入します	"ドライブを取り付けます"
SGF6024	24ドライブのコントローラシェルフ	"24ドライブシェルフの設置"

モデル	をインストールします	を参照してください
SG6060およびSGF6024	SG6000-CNコンピューティングコントローラ	"SG6000-CNコントローラを設置します"

60ドライブシェルフの設置（**SG6060**）

E2860コントローラシェルフ用のレール1組をキャビネットまたはラックに取り付け、レールにコントローラシェルフをスライドさせます。60 ドライブ拡張シェルフを設置する場合は、同じ手順 が適用されます。

作業を開始する前に

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。
- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。

ドライブが取り付けられていない状態の 60 ドライブシェルフの重量は、約 60kg （ 132 ポンド）です。シェルフを安全に移動するには、 4 名の人員または電動リフトが必要です。

ハードウェアの損傷を避けるため、ドライブを取り付けた状態でシェルフを移動しないでください。シェルフを移動する前に、ドライブをすべて取り外す必要があります。

E2860 コントローラシェルフまたはオプションの拡張シェルフを設置する場合は、機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。最も重い機器をキャビネットまたはラックの一番下に設置するには、 E2860 コントローラシェルフおよび拡張シェルフの上に SG6000-CN コントローラを設置します。

設置作業を行う前に、アプライアンスに付属の 0.5m 光ケーブル、または用意したケーブルの長さが、計画したレイアウトに十分であることを確認してください。

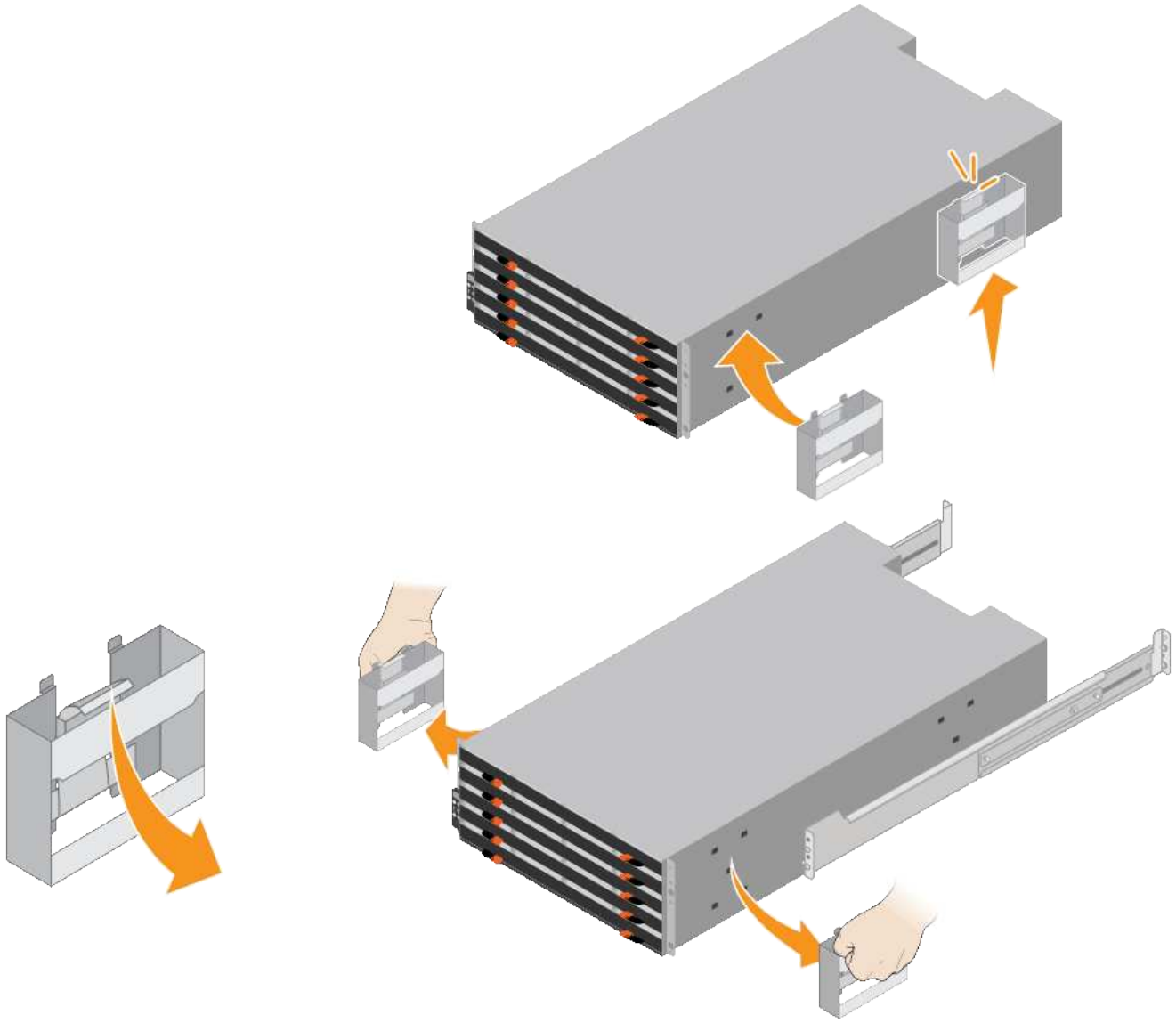
手順

1. キャビネットまたはラックにレールを取り付ける際には、レールキットの手順書に慎重に従ってください。

   角穴キャビネットの場合は、最初に付属のケージナットを取り付けて、シェルフの前面と背面をネジで固定します。

2. アプライアンスの外箱を取り外します。次に、内側のボックスのフラップを折りたたみます。
3. アプライアンスを手で持ち上げる場合は、シャーシの側面に 4 つのハンドルを取り付けます。

   各ハンドルをカチッと所定の位置に収まるまで押し上げます。



4. シェルフの背面（コネクタ側）をレールに配置します。
5. シェルフを底から支えながら、キャビネットにスライドさせます。ハンドルを使用している場合は、サムラッチを使用して、シェルフをスライドさせながら一度に 1 つずつハンドルを外します。

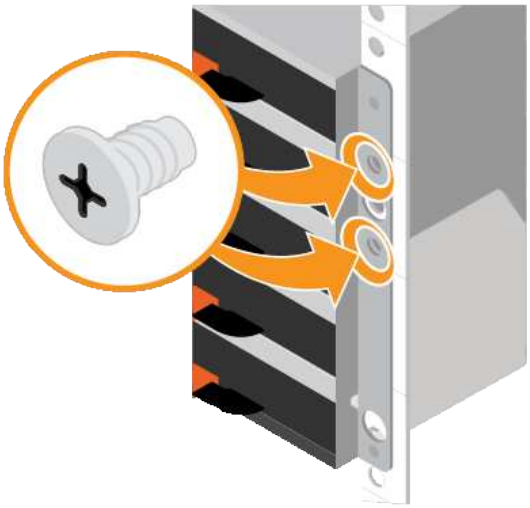
   ハンドルを取り外すには、リリースラッチを後方に引き、押し下げてシェルフから引き出します。

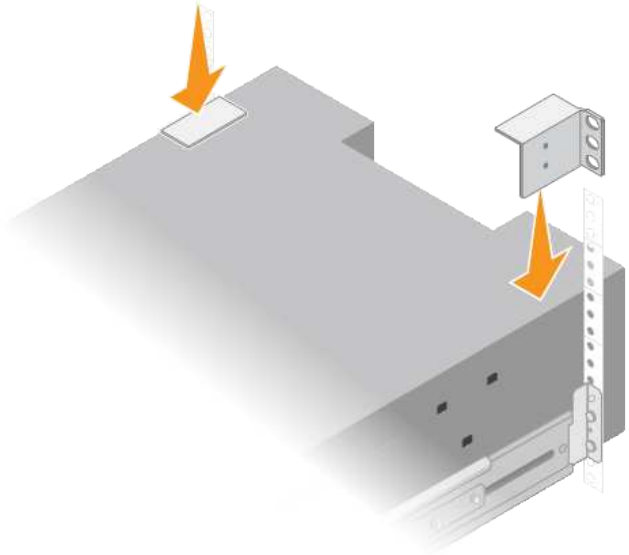
6. シェルフをキャビネットの前面に固定します。

   シェルフの両側の上部から 1 番目と 3 番目の穴にネジを差し込みます。

7. シェルフをキャビネットの背面に固定します。

   シェルフの背面上部の両側に 2 つの後部ブラケットを配置します。各ブラケットの 1 番目と 3 番目の穴にネジを差し込みます。





8. すべての拡張シェルフについて、上記の手順を繰り返します。

ドライブの取り付け（**SG6060**）

60ドライブシェルフをキャビネットまたはラックに設置したら、60本のドライブをすべてシェルフに取り付けます。E2860 コントローラシェルフには SSD ドライブが 2 本同梱されており、これらをコントローラシェルフ上段のドロワーに取り付ける必要があります。オプションの拡張シェルフには HDD ドライブが 60 本同梱されていますが、SSD ドライブは同梱され

作業を開始する前に

E2860 コントローラシェルフまたはオプションの拡張シェルフ（ 1 台または 2 台）をキャビネットまたはラックに設置しておきます。

> ハードウェアの損傷を避けるため、ドライブを取り付けた状態でシェルフを移動しないでください。シェルフを移動する前に、ドライブをすべて取り外す必要があります。

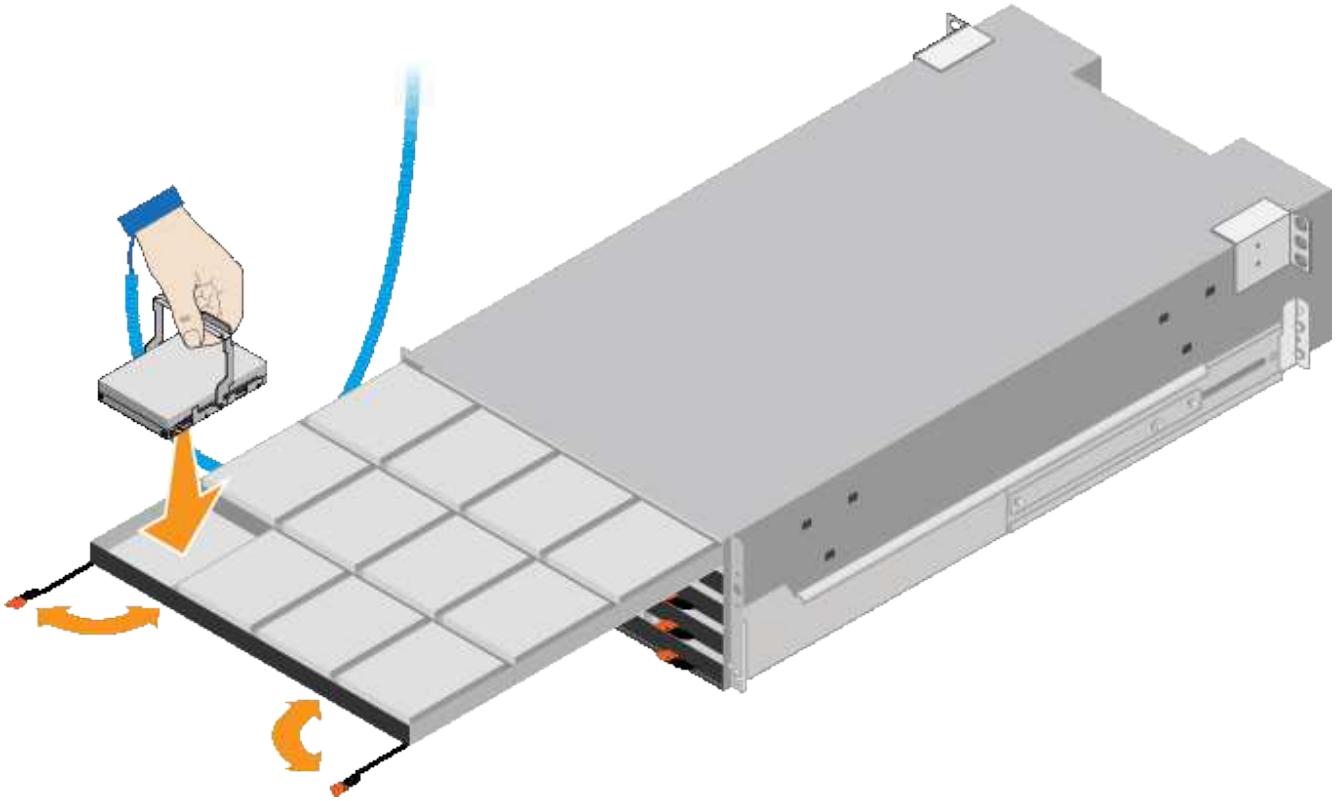
手順

1. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
2. ドライブをパッケージから取り出します。
3. 上部ドライブドロワーのレバーを解放し、レバーを使用してドロワーを引き出します。
4. 2 本の SSD ドライブを確認します。

   > 拡張シェルフではSSDドライブは使用されません。

5. 各ドライブのハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。
6. 2 本の SSD ドライブをスロット 0 と 1 （ドロワーの左側にある最初の 2 つのスロット）に取り付けます。
7. 各ドライブをスロットに慎重に配置し、持ち上げたドライブのハンドルをカチッと所定の位置に収まるま

で下げます。



8. 10 本の HDD ドライブを上段のドロワーに取り付けます。
9. ドロワーの中央を押し、両方のレバーを静かに閉じてドロワーを元の位置に戻します。

> しっかりはまったら、ドロワーを押すのを止めます。ドロワーの前面にあるリリースレバーを使ってドロワーを引き出します。次に、ドロワーを慎重にスロットに挿入し直します。

10. 残りの 4 つのドロワーに HDD ドライブを取り付ける場合は、上記の手順を繰り返します。

> 正しく動作させるためには、 60 本のドライブをすべて取り付ける必要があります。

11. 前面ベゼルをシェルフに取り付けます。
12. 拡張シェルフを使用する場合は、上記の手順を繰り返して、それぞれの拡張シェルフの各ドロワーに HDD ドライブを 12 本取り付けます。
13. キャビネットまたはラックに SG6000-CN を設置する手順に進みます。

24ドライブシェルフの設置（**SGF6024**）

キャビネットまたはラックにEF570コントローラシェルフ用のレール1組を取り付け、レールにアレイをスライドさせます。

作業を開始する前に

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。

- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。

手順

1. キャビネットまたはラックにレールを取り付ける際には、レールキットの手順書に慎重に従ってください。

   角穴キャビネットの場合は、最初に付属のケージナットを取り付けて、シェルフの前面と背面をネジで固定します。

2. アプライアンスの外箱を取り外します。次に、内側のボックスのフラップを折りたたみます。
3. シェルフの背面（コネクタ側）をレールに配置します。

   フル装備のシェルフの重量は、約 24kg （ 52 ポンド）です。エンクロージャを安全に移動するには、2人で作業する必要があります。

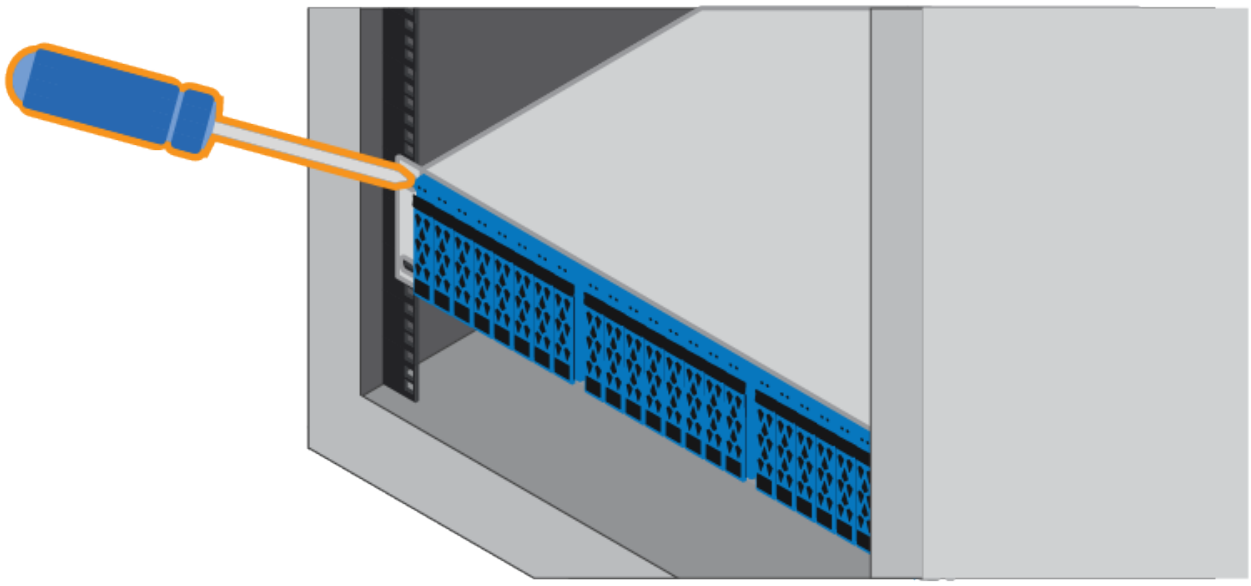
4. シェルフを慎重にレールにスライドさせて、奥まで押し込みます。

   シェルフを奥まで入るよう、レールの調整が必要になる場合があります。

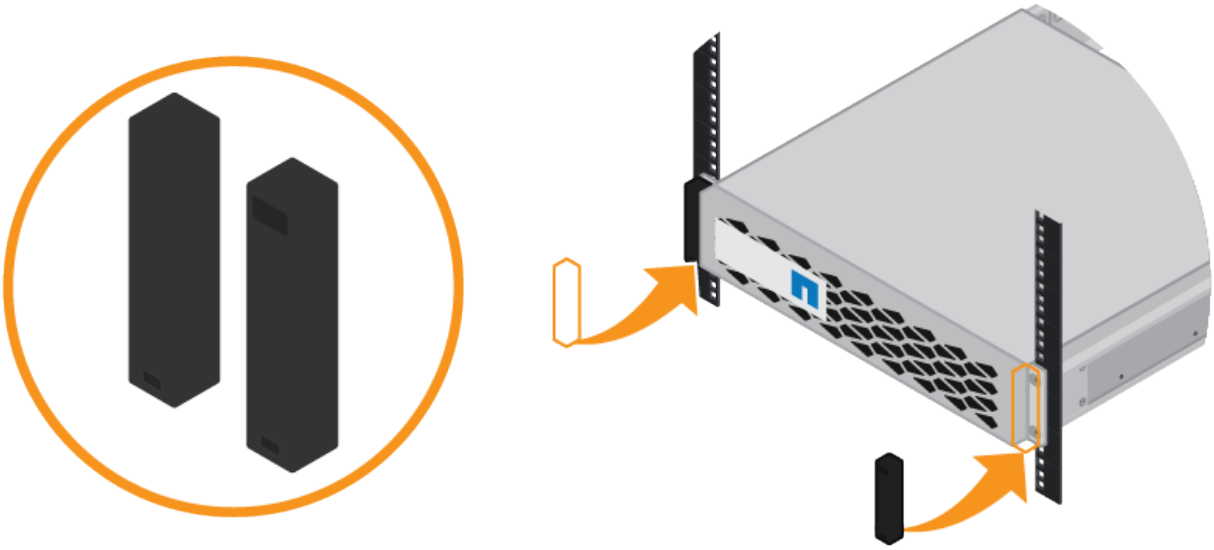
   エンクロージャの取り付けが完了したら、レールに追加の機器を置かないでください。レールは追加の重量を支えるようには設計されていません。

   必要に応じて、シェルフのエンドキャップやシステムベゼルを取り外してエンクロージャをラックポストに固定しなければならない場合があります。その場合は、作業が終わったらエンドキャップやベゼルを交換する必要があります。

5. 取り付け用ブラケット（エンクロージャ前面の両側に取り付け済み）、ラックまたはシステムキャビネットの穴、およびレール前面の穴に 2 本の M5 ネジを通し、エンクロージャをキャビネットまたはラックとレールの前面に固定します。



6. シェルフのブラケットとレールキットブラケットに 2 本の M5 ネジを通して、エンクロージャをレールの背面に固定します。
7. 必要に応じて、シェルフのエンドキャップまたはシステムベゼルを交換します。



SG6000-CNコントローラの設置（**SG6060**および**SG6024**）

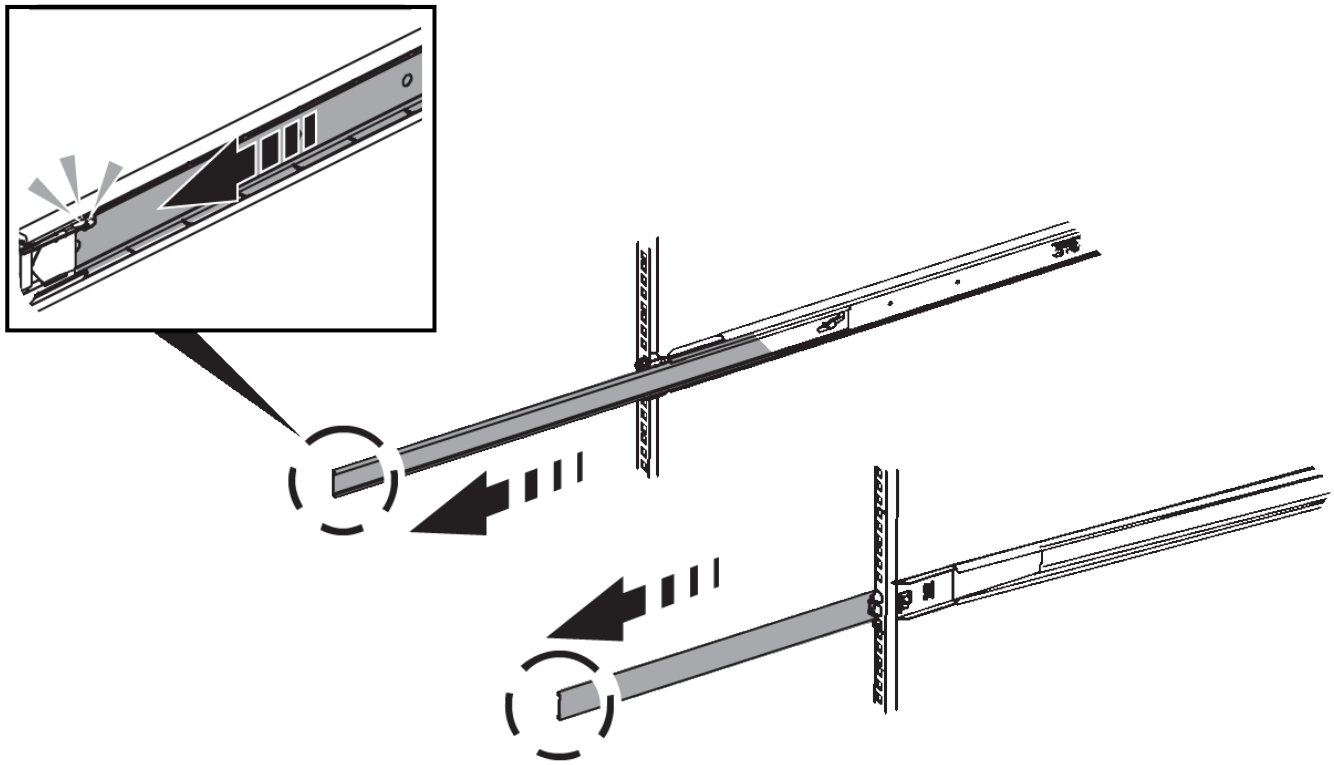
SG6000-CNコントローラ用のレール1組をキャビネットまたはラックに設置し、レールにコントローラをスライドさせます。

作業を開始する前に

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。
- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。
- E2860 コントローラシェルフとドライブまたは EF570 コントローラシェルフを取り付けておきます。

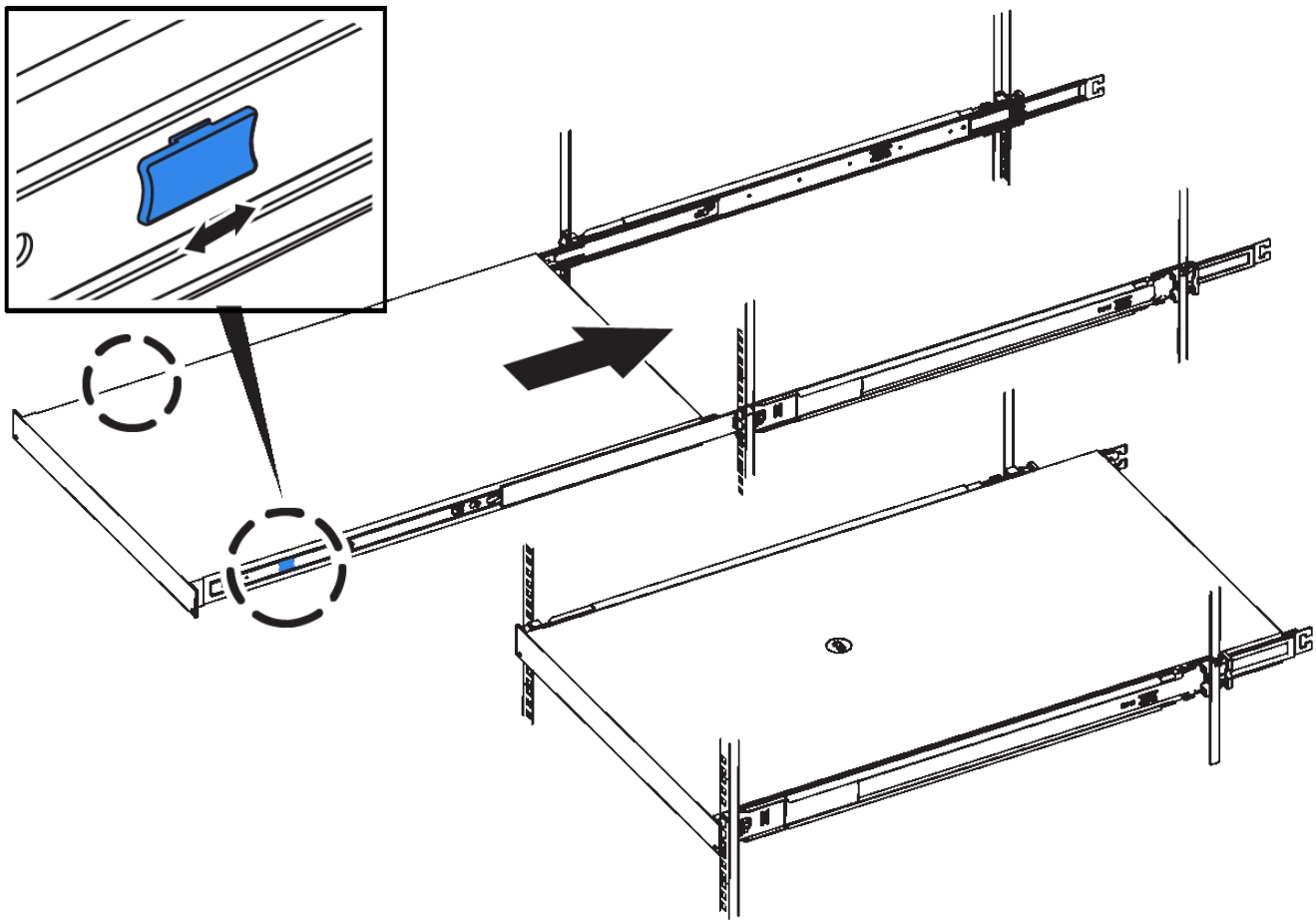
手順

1. キャビネットまたはラックにレールを取り付ける際には、レールキットの手順書に慎重に従ってください。
2. キャビネットまたはラックに取り付けた 2 本のレールで、カチッという音がするまでレールの可動部分を伸ばします。



3. SG6000-CN コントローラをレールに挿入します。
4. コントローラをキャビネットまたはラックにスライドさせます。

   コントローラをこれ以上動かせない場合は、シャーシの両側にある青いラッチを引いて、コントローラを奥までスライドさせます。



コントローラの電源を入れるまでは、前面ベゼルを取り付けないでください。

5. コントローラの前面パネルの非脱落型ネジを締めて、コントローラをラックに固定します。

キャビネットまたはラックへの設置（SGF6112）

キャビネットまたはラックにアプライアンス用のレール1組を取り付け、レールにアプライアンスをスライドさせます。

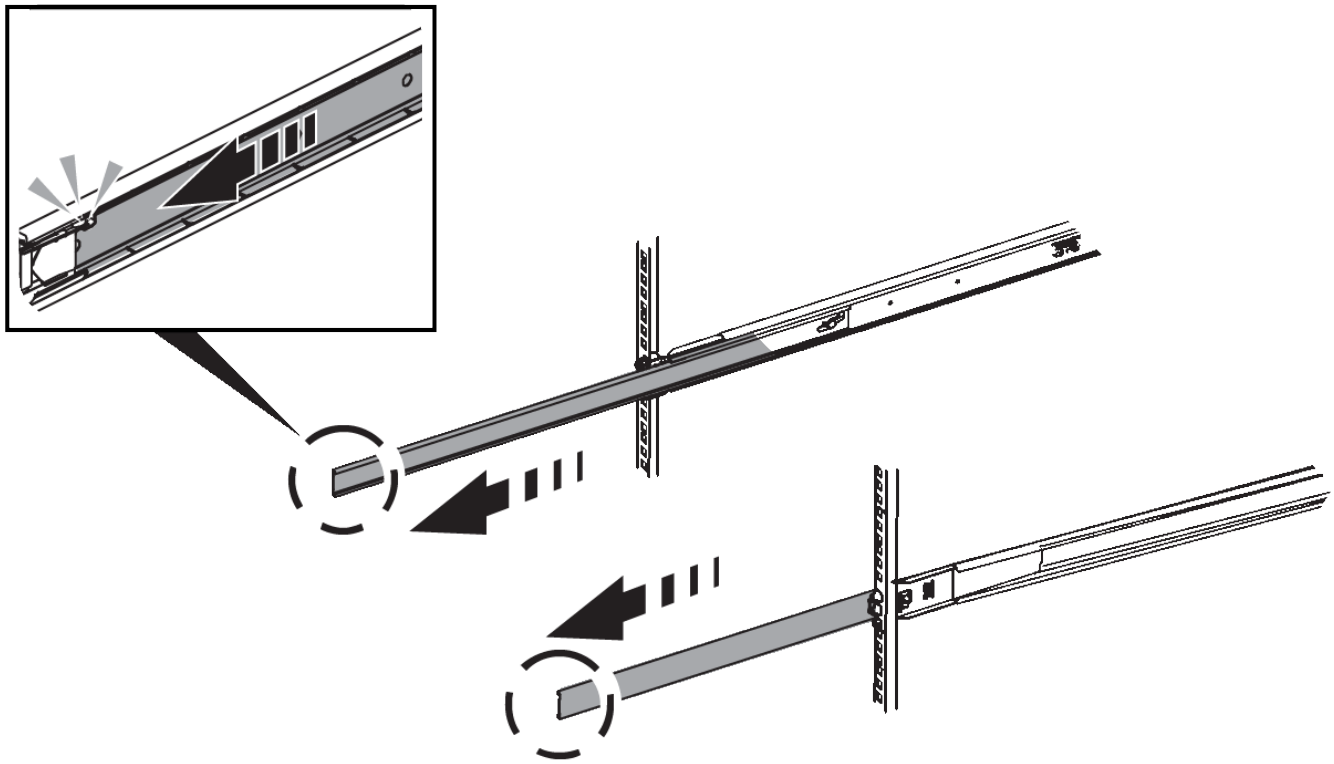
作業を開始する前に

- 同梱されている安全上の注意事項を確認し、ハードウェアの移動および設置に関する注意事項を理解しておきます。
- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。

手順

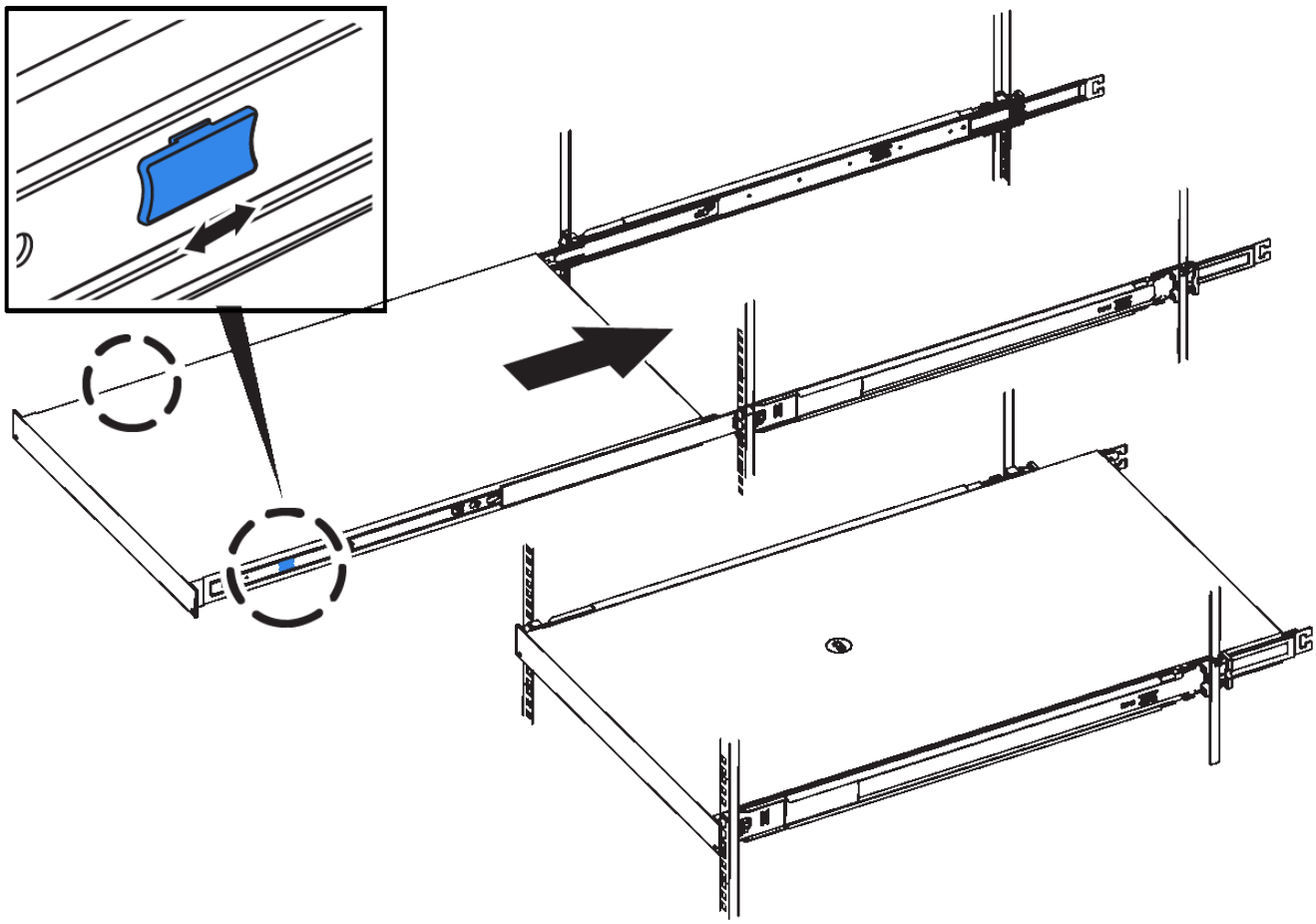
1. キャビネットまたはラックにレールを取り付ける際には、レールキットの手順書に慎重に従ってください。

2. キャビネットまたはラックに取り付けた 2 本のレールで、カチッという音がするまでレールの可動部分を伸ばします。



3. アプライアンスをレールに挿入します。
4. キャビネットまたはラックにアプライアンスをスライドさせます。

   アプライアンスをこれ以上動かせない場合は、シャーシの両側にある青色のラッチを引いて、アプライアンスを奥までスライドさせます。



5. アプライアンスの前面パネルの非脱落型ネジを締めて、アプライアンスをラックに固定します。

アプライアンスの電源をオンにするまでは、前面ベゼルを取り付けないでください。

アプライアンスをケーブル接続します

アプライアンスまたはコントローラのネットワークポートを、StorageGRIDのグリッドネットワークおよびクライアントネットワーク（オプション）に接続します。一部のアプライアンスでは、アプライアンスの管理ポートをサービスラップトップに接続するか、コントローラの管理ポート間を接続します。

SG100および**SG1000**

アプライアンスの管理ポートをサービスラップトップに接続し、アプライアンスのネットワークポートを、 StorageGRID のグリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する必要があります。

作業を開始する前に

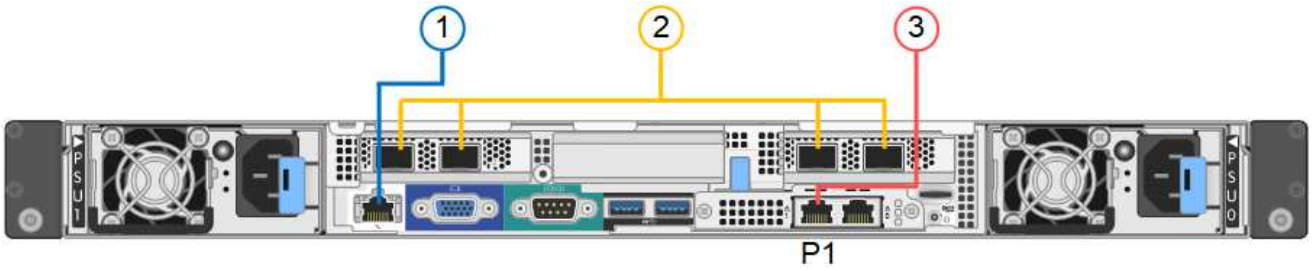
- 管理ポートを接続するための RJ-45 イーサネットケーブルを用意しておきます。
- ネットワークポートに次のいずれかを設定しておきます。これらのアイテムは、アプライアンスには付属していません。
  - 4 つのネットワークポートを接続するための TwinAx ケーブルを 1~4 本。
  - ポートに光ケーブルを使用する場合は、 SG100 用に SFP+ または SFP28 トランシーバを 1~4 個。
  - SG1000 のポートに光ケーブルを使用する場合は、 QSFP+ または QSFP28 トランシーバを 1~4 個。

> レーザー被ばくの危険性-- SFPまたはQSFPトランシーバを分解したり、部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。

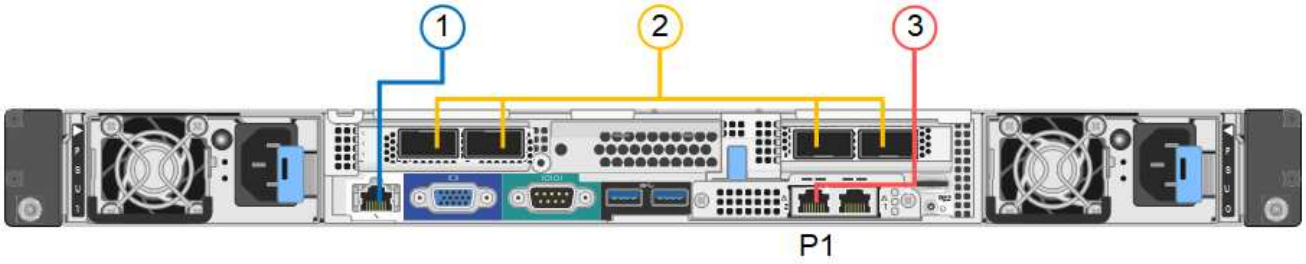
このタスクについて

次の図は、アプライアンス背面のポートを示しています。

SG100のポート接続：



SG1000のポート接続：



コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
1.	アプライアンスの BMC 管理ポート	1GbE （ RJ-45 ）	BMC インターフェイスにアクセスするネットワークに接続します。

コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
2.	アプライアンスの 4 つのネットワーク・ポート	• SG100 ： 10 / 25GbE • SG1000 の場合： 10 / 25 / 40 / 100GbE	StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。 を参照してください "ポートボンディングモード（ポートボンディングモード（SG100およびSG1000）"。
3.	アプライアンスの管理ネットワークポート（図のP1）	1GbE （ RJ-45 ） • 重要： * このポートは 1000BASE-T / 全二重でのみ動作し、10 メガビットまたは 100 メガビットの速度はサポートしません。	アプライアンスを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。
	アプライアンスの右端の RJ-45 ポート	1GbE （ RJ-45 ） • 重要： * このポートは 1000BASE-T / 全二重でのみ動作し、10 メガビットまたは 100 メガビットの速度はサポートしません。	• 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCPによって割り当てられたIPアドレスを使用できない場合は、設置時にアプライアンスをサービスラップトップに接続するために使用できます。

手順

1. イーサネットケーブルを使用して、アプライアンスの BMC 管理ポートを管理ネットワークに接続します。

   この接続はオプションですが、サポート用に接続することを推奨します。

2. アプライアンスのネットワークポートを、 TwinAx ケーブル、または光ケーブルとトランシーバを使用して、適切なネットワークスイッチに接続します。

   ハードウェアおよびリンク速度に必要な機器については、次の表を参照してください。

SG100 リンク速度（ **GbE** ）	必要な機器
10	SFP+ トランシーバ
25	SFP28 トランシーバ

SG100 リンク速度（ **GbE** ）	必要な機器
SG1000のリンク速度（GbE）	必要な機器
10	QSA および SFP+ トランシーバ
25	QSA および SFP28 トランシーバ
40	QSFP+トランシーバ
100	QFSP28トランシーバ

- ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートするモデルで、[Fixed port bonding mode]を選択した場合は、クライアントネットワーク専用のポートとは異なる速度でStorageGRIDグリッドネットワーク専用のポートを実行できます。
- ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートしていないモデルでは、4つのネットワークポートすべてで同じリンク速度を使用する必要があります。
- 固定ポートボンディングモード（デフォルト）を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。

ポート	接続先
ポート1	クライアントネットワーク（オプション）
ポート2	Grid ネットワーク
ポート3	クライアントネットワーク（オプション）
ポート 4.	Grid ネットワーク

- アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。

3. StorageGRID の管理ネットワークを使用する場合は、アプライアンスの管理ネットワークポートをイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続します。

SG5700

2台のコントローラを相互に接続し、各コントローラの管理ポートを接続し、E5700SGコントローラの10 / 25GbEポートをStorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワーク（オプション）に接続します。

作業を開始する前に

- アプライアンスの箱を開封し、次のものを取り出しておきます。
  - 電源コード × 2 。

- コントローラの FC インターコネクトポート用の光ケーブル × 2 。
- 10GbE または 16Gbps FC をサポートする SFP+ トランシーバ × 8 。ネットワークポートで 10GbE のリンク速度を使用する場合は、両方のコントローラの 2 つのインターコネクトポートと E5700SG コントローラの 4 つの 10 / 25GbE ネットワークポートでトランシーバを使用できます。

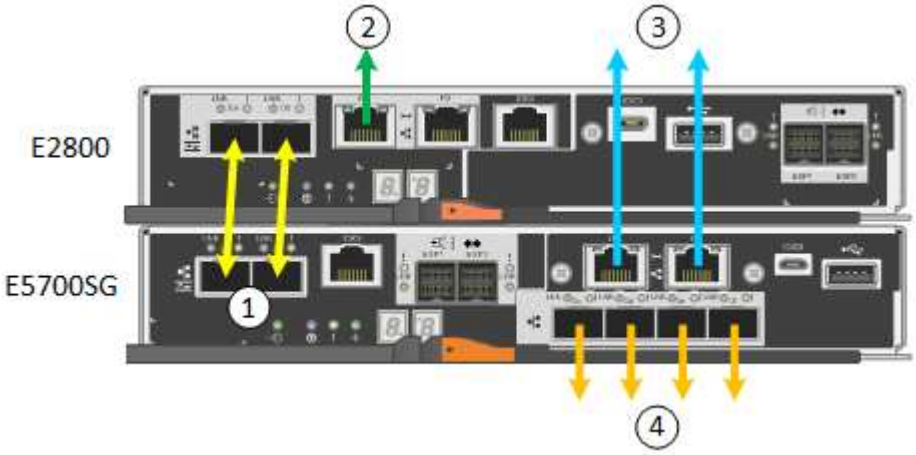
- アプライアンスには付属していない次のものを用意しておきます。
  - 使用する 10 / 25GbE ポート用の光ケーブルを 1~4 本。
  - 25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを 1~4 個。
  - 管理ポートを接続するためのイーサネットケーブル。

> レーザー光にさらされる危険性-- SFPトランシーバを分解したり、部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。

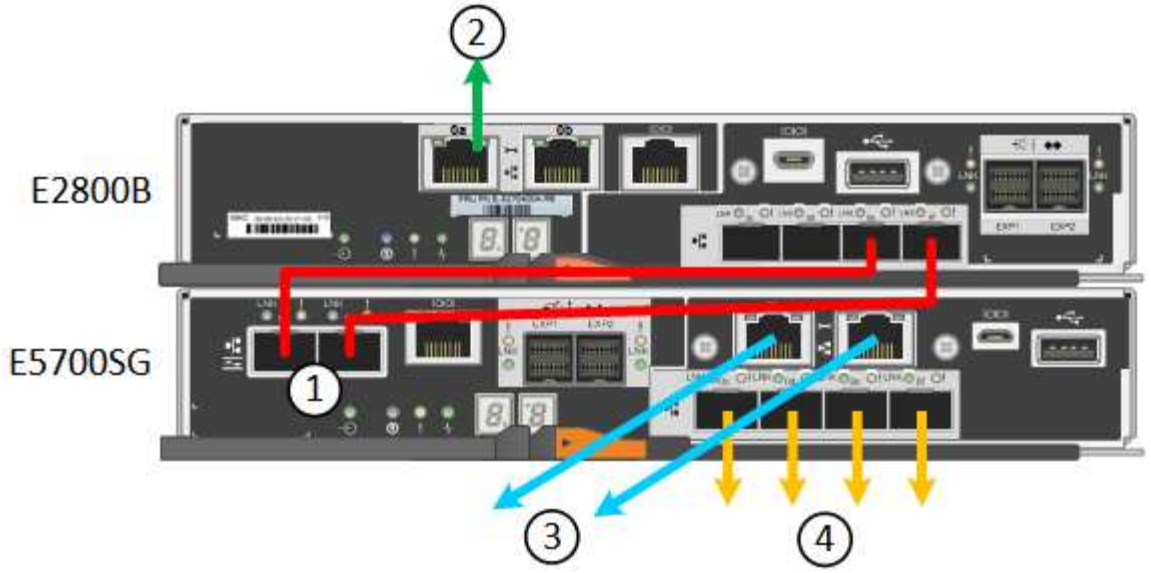
このタスクについて

この図は、SG5760と60SG5712の2台のコントローラと、E2800シリーズのストレージコントローラの上部と下部のE5700SGコントローラを示しています。SG5712とSG5712では、E2800シリーズのストレージコントローラは背面から見てE5700SGコントローラの左側にあります。

SG5760の接続：



SG5760Xの接続：



コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
1.	各コントローラの 2 つのインターコネクトポート	16Gb/s FC 光ファイバ SFP+	2 台のコントローラを相互に接続します。
2.	E2800シリーズコントローラの管理ポート1	1GbE （ RJ-45 ）	SANtricity System Manager にアクセスするネットワークに接続します。StorageGRID の管理ネットワークまたは独立した管理ネットワークを使用できます。
2.	E2800シリーズコントローラの管理ポート2	1GbE （ RJ-45 ）	テクニカルサポート専用です。
3.	E5700SGコントローラの管理ポート1	1GbE （ RJ-45 ）	E5700SG コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続しています。

コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
3.	E5700SGコントローラの管理ポート2	1GbE （ RJ-45 ）	• 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCPによって割り当てられたIPアドレスを使用できない場合は、設置時にE5700SGコントローラをサービスラップトップに接続するために使用できます。
4.	E5700SG コントローラの 10 / 25GbE ポート 1~4	10GbE または 25GbE • 注：アプライアンス付属の SFP+ トランシーバは、 10GbE のリンク速度をサポートしています。4 つのネットワークポートで 25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを取り付ける必要があります。	StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。を参照してください "ポートボンディングモード（E5700SGコントローラ）"。

手順

1. 2 本の光ケーブルと 8 つのうち 4 つの SFP+ トランシーバを使用して、 E2800 コントローラを E5700SG コントローラに接続します。

接続するポート	接続先のポート
E2800 コントローラのインターコネクトポート 1	E5700SGコントローラのインターコネクトポート1
E2800コントローラのインターコネクトポート2	E5700SGコントローラのインターコネクトポート2

2. SANtricity System Manager を使用する場合は、 E2800 コントローラの管理ポート 1 （ P1 、左側の RJ-45 ポート）をイーサネットケーブルで SANtricity System Manager の管理ネットワークに接続します。

   E2800コントローラの管理ポート2（P2、右側のRJ-45ポート）は使用しないでください。このポートはテクニカルサポート専用です。

3. StorageGRID の管理ネットワークを使用する場合は、 E5700SG コントローラの管理ポート 1 （ P1 、左側の RJ-45 ポート）をイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続してください。

   管理ネットワークにアクティブ / バックアップネットワークボンディングモードを使用する場合は、 E5700SG コントローラの管理ポート 2 （右側の RJ-45 ポート）をイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続してください。

4. E5700SG コントローラの 10 / 25GbE ポートを、光ケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバを使用して適切なネットワークスイッチに接続します。

   > 10GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP+ トランシーバを取り付けます。25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを取り付けます。

   - ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートするモデルで、[Fixed port bonding mode]を選択した場合は、クライアントネットワーク専用のポートとは異なる速度でStorageGRIDグリッドネットワーク専用のポートを実行できます。
   - ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートしていないモデルでは、4つのネットワークポートすべてで同じリンク速度を使用する必要があります。
   - 固定ポートボンディングモード（デフォルト）を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。

ポート	接続先
ポート1	クライアントネットワーク（オプション）
ポート2	Grid ネットワーク
ポート3	クライアントネットワーク（オプション）
ポート 4.	Grid ネットワーク

   - アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。

SG6000を使用します

ストレージコントローラをSG6000-CNコントローラに接続し、3台すべてのコントローラの管理ポートを接続し、SG6000-CNコントローラのネットワークポートをStorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワーク（オプション）に接続します。

作業を開始する前に

- アプライアンスに付属する 4 本の光ケーブルを使用して、 2 台のストレージコントローラを SG6000-CN コントローラに接続します。
- 管理ポートを接続するための RJ-45 イーサネットケーブルを最低 4 本用意しておきます。
- ネットワークポートに次のいずれかを設定しておきます。これらのアイテムは、アプライアンスには付属していません。

- 4 つのネットワークポートを接続するための TwinAx ケーブルを 1~4 本。
- ポートに光ケーブルを使用する場合は、 SFP+ または SFP28 トランシーバを 1~4 個。

> レーザー光にさらされる危険性-- SFPトランシーバを分解したり、部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。

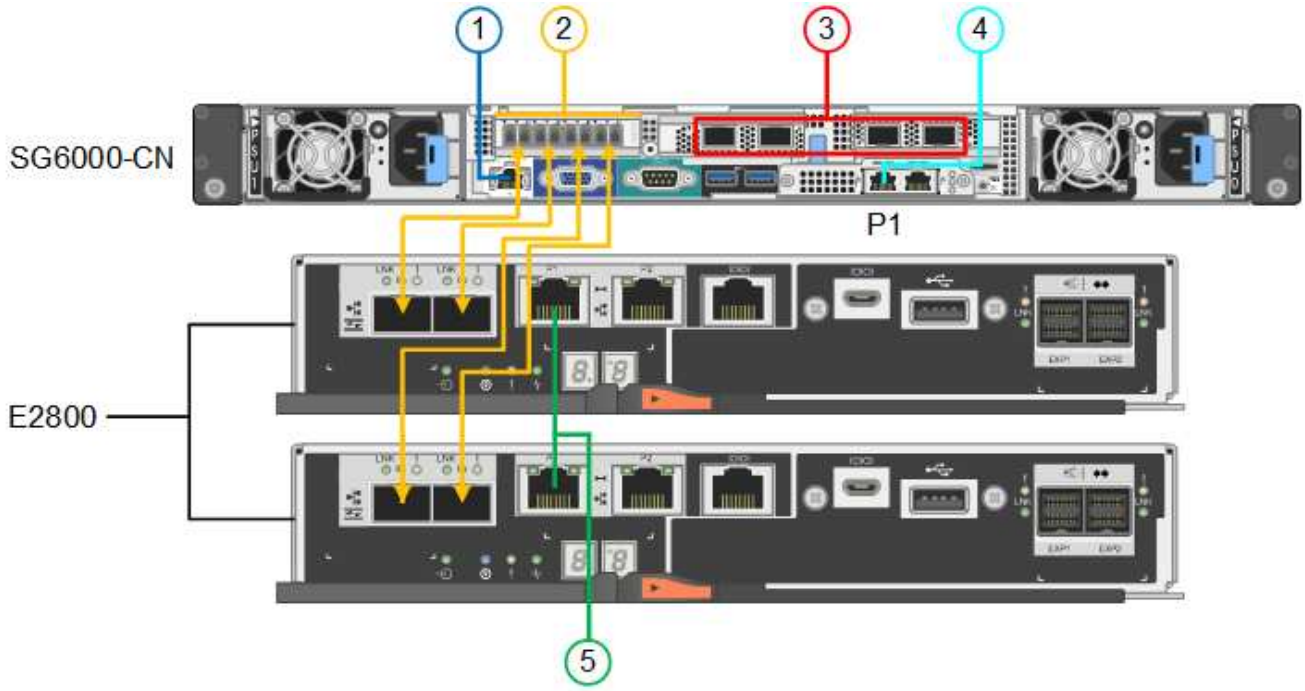
このタスクについて

次の図は、SG6060およびSG6060Xアプライアンスの3台のコントローラを示しています（上がSG6000-CNコンピューティングコントローラ、下が2台のE2800ストレージコントローラ）。SG6060ではE2800Aコントローラを使用し、SG6060XではE2800Bコントローラを使用します。

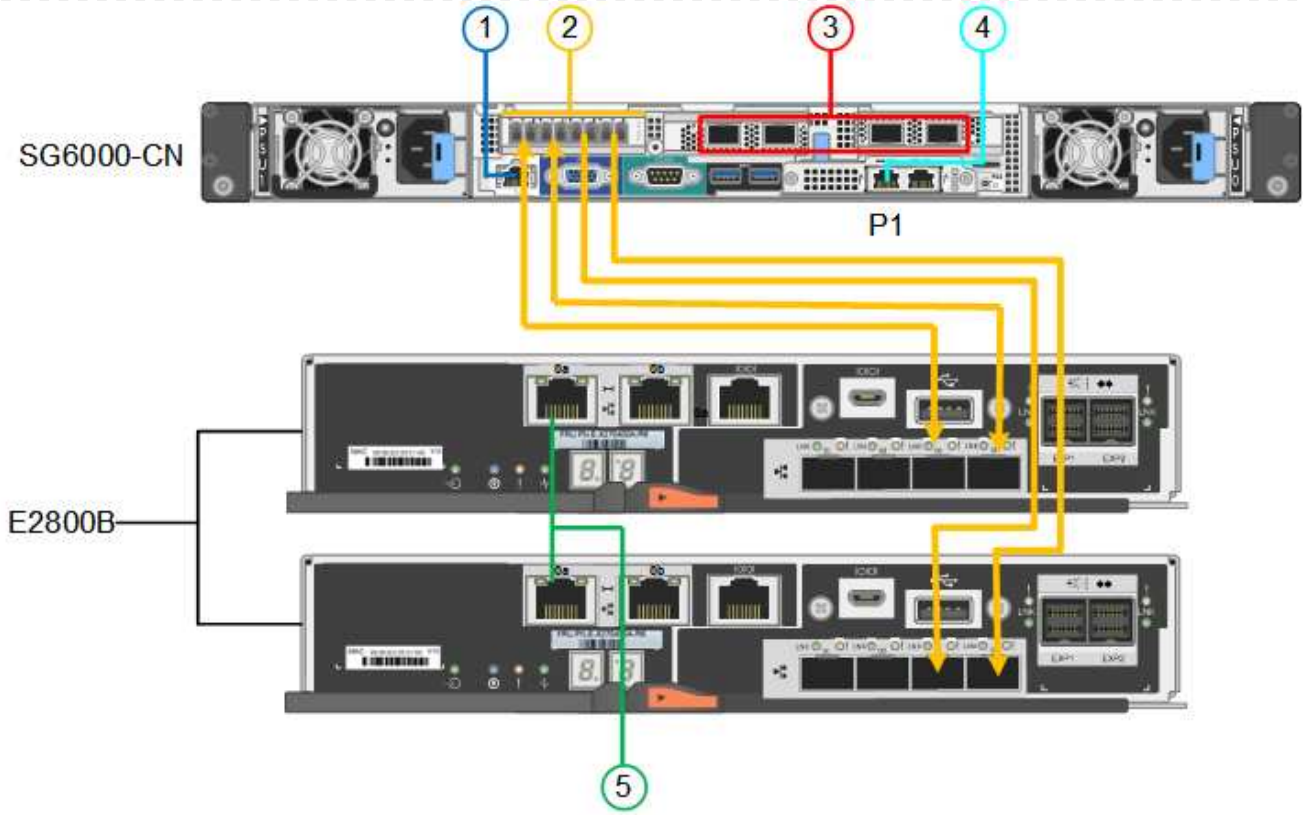
> E2800コントローラの仕様と機能はどちらのバージョンもインターコネクトポートの場所を除いて同じです。

> E2800AとE2800Bのコントローラを同じアプライアンスで使用しないでください。

SG6060の接続：

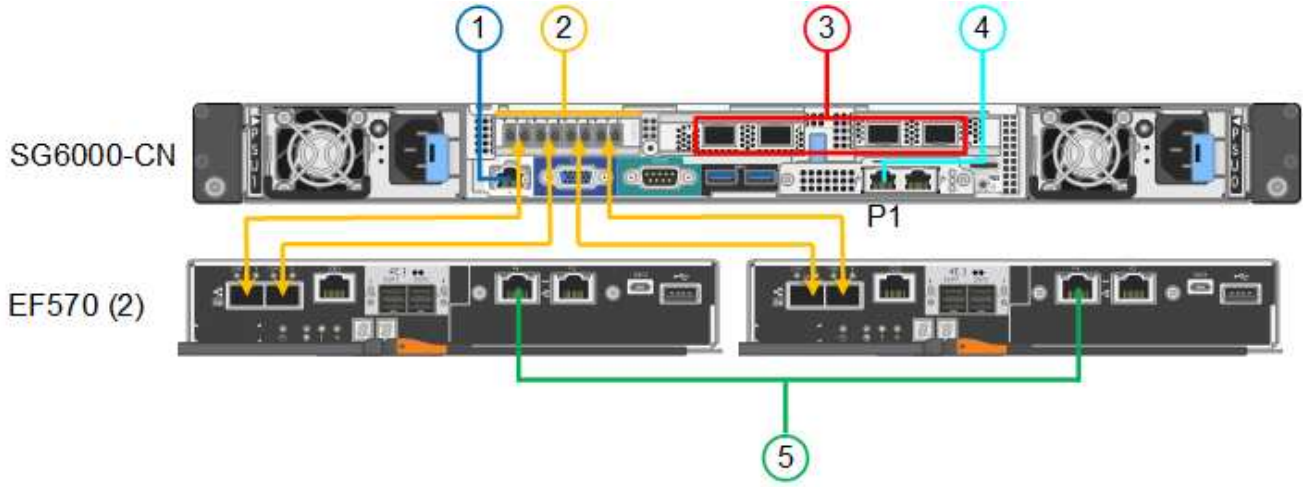


SG6060Xの接続：



次の図は、 SGF6024 アプライアンスの 3 台のコントローラを示しています。 SG6000-CN コンピューティングコントローラが上部に、 2 台の EF570 ストレージコントローラがコンピューティングコントローラの下側にそれぞれ配置されています。

SGF6024の接続：



コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
1.	SG6000-CN コントローラの BMC 管理ポート	1GbE （ RJ-45 ）	BMC インターフェイスにアクセスするネットワークに接続します。

コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
2.	FC 接続ポート： • SG6000-CN コントローラで 4 つ • 各ストレージコントローラに 2 つ	16Gb/s FC 光ファイバ SFP+	各ストレージコントローラを SG6000-CN コントローラに接続します。
3.	SG6000-CN コントローラの 4 つのネットワークポート	10 / 25GbE	StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。を参照してください "ポートボンディングモード（SG6000-CNコントローラ）"。
4.	SG6000-CNコントローラの管理ネットワークポート（図のP1）	1GbE （ RJ-45 ） • 重要： * このポートは 1000BASE-T / 全二重でのみ動作し、10 メガビットまたは 100 メガビットの速度はサポートしません。	SG6000-CN コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。
	SG6000-CN コントローラの右端の RJ-45 ポート	1GbE （ RJ-45 ） • 重要： * このポートは 1000BASE-T / 全二重でのみ動作し、10 メガビットまたは 100 メガビットの速度はサポートしません。	• 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCPによって割り当てられたIPアドレスを使用できない場合は、設置時にSG6000-CNコントローラをサービスラップトップに接続するために使用できます。
5.	各ストレージコントローラの管理ポート 1	1GbE （ RJ-45 ）	SANtricity System Manager にアクセスするネットワークに接続します。
	各ストレージコントローラの管理ポート2	1GbE （ RJ-45 ）	テクニカルサポート専用です。

手順

1. イーサネットケーブルを使用して、 SG6000-CN コントローラの BMC 管理ポートを管理ネットワークに接続します。

   この接続はオプションですが、サポート用に接続することを推奨します。

2. ストレージコントローラの 4 本の光ケーブルと 4 個の SFP+ トランシーバを使用して、各ストレージコントローラの 2 つの FC ポートを SG6000-CN コントローラの FC ポートに接続します。
3. SG6000-CN コントローラのネットワークポートを、 TwinAx ケーブル、または光ケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバを使用して、適切なネットワークスイッチに接続します。

   10GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP+ トランシーバを取り付けます。25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを取り付けます。

   - ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートするモデルで、[Fixed port bonding mode]を選択した場合は、クライアントネットワーク専用のポートとは異なる速度でStorageGRIDグリッドネットワーク専用のポートを実行できます。
   - ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートしていないモデルでは、4つのネットワークポートすべてで同じリンク速度を使用する必要があります。
   - 固定ポートボンディングモード（デフォルト）を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。

ポート	接続先
ポート1	クライアントネットワーク（オプション）
ポート2	Grid ネットワーク
ポート3	クライアントネットワーク（オプション）
ポート 4.	Grid ネットワーク

   - アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。
4. StorageGRID の管理ネットワークを使用する場合は、 SG6000-CN コントローラの管理ネットワークポートをイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続します。
5. SANtricity System Manager の管理ネットワークを使用する場合は、各ストレージコントローラの管理ポート 1 （ P1 、左側の RJ-45 ポート）を、イーサネットケーブルで SANtricity System Manager の管理ネットワークに接続します。

   ストレージコントローラの管理ポート2（P2、右側のRJ-45ポート）は使用しないでください。このポートはテクニカルサポート専用です。

SG6100

アプライアンスの管理ポートをサービスラップトップに接続し、アプライアンスのネットワークポートをStorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワーク（オプション）に接続します。

作業を開始する前に

- 管理ポートを接続するための RJ-45 イーサネットケーブルを用意しておきます。
- ネットワークポートに次のいずれかを設定しておきます。これらのアイテムは、アプライアンスには

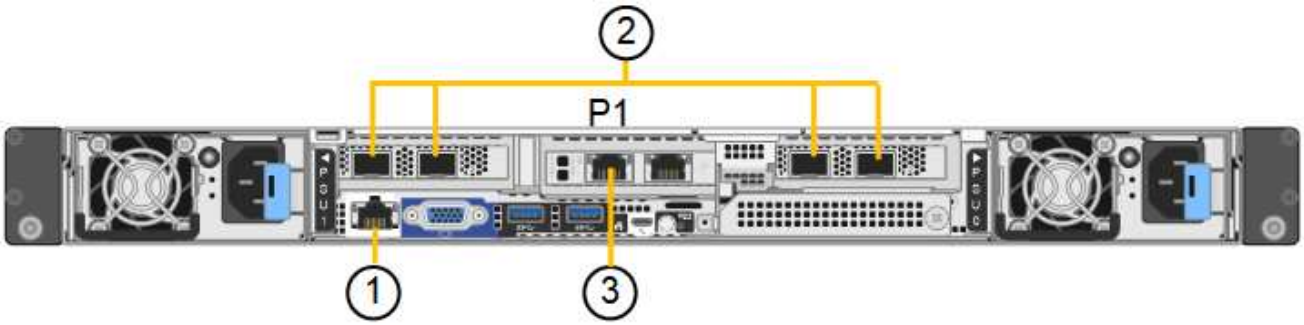
付属していません。

- 4 つのネットワークポートを接続するための TwinAx ケーブルを 1~4 本。
- ポートに光ケーブルを使用する場合は、 SFP+ または SFP28 トランシーバを 1~4 個。

> レーザー光にさらされる危険性-- SFPトランシーバを分解したり、部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。

このタスクについて

次の図は、SGF6112の背面にあるポートを示しています。



コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
1.	アプライアンスの BMC 管理ポート	1GbE （ RJ-45 ）	BMC インターフェイスにアクセスするネットワークに接続します。
2.	アプライアンスに4つの10 / 25GbEネットワークポートがあります		StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。を参照してください "ポートボンディングモード（SGF6112）"
3.	アプライアンスの管理ネットワークポート（図のP1）	1GbE （ RJ-45 ） *重要：*このポートは1/10GbE（RJ-45）でのみ動作し、100メガビット速度をサポートしません。	アプライアンスを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。

コールアウト	ポート	ポートのタイプ	使用
	アプライアンスの右端のRJ-45 ポート	1GbE （ RJ-45 ） *重要：*このポートは1/10GbE（RJ-45）でのみ動作し、100メガビット速度をサポートしません。	• 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCPによって割り当てられたIPアドレスを使用できない場合は、設置時にアプライアンスをサービスラップトップに接続するために使用できます。

手順

1. イーサネットケーブルを使用して、アプライアンスの BMC 管理ポートを管理ネットワークに接続します。

   この接続はオプションですが、サポート用に接続することを推奨します。

2. アプライアンスのネットワークポートを、 TwinAx ケーブル、または光ケーブルとトランシーバを使用して、適切なネットワークスイッチに接続します。

SGF6112のリンク速度（**GbE**）	必要な機器
10	SFP+ トランシーバ
25	SFP28 トランシーバ

   - ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートするモデルで、[Fixed port bonding mode]を選択した場合は、クライアントネットワーク専用のポートとは異なる速度でStorageGRIDグリッドネットワーク専用のポートを実行できます。
   - ポート速度オプションとして自動ネゴシエーションをサポートしていないモデルでは、4つのネットワークポートすべてで同じリンク速度を使用する必要があります。
   - 固定ポートボンディングモード（デフォルト）を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。

ポート	接続先
ポート1	クライアントネットワーク（オプション）
ポート2	Grid ネットワーク
ポート3	クライアントネットワーク（オプション）

ポート	接続先
ポート 4.	Grid ネットワーク

- アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。

3. StorageGRID の管理ネットワークを使用する場合は、アプライアンスの管理ネットワークポートをイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続します。

電源コードを接続し、電源を投入します

ネットワークケーブルを接続したら、アプライアンス、コントローラ、または拡張シェルフの電源を入れることができます。

SG100および**SG1000**

手順

1. アプライアンスの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
2. これらの 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット（ PDU ）に接続します。
3. アプライアンス前面の電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してアプライアンスの電源をオンにします。

   電源投入プロセス中に電源ボタンを再度押さないでください。
4. エラーが発生した場合は、問題を修正します。
5. 前面ベゼルを取り外した場合は、アプライアンスに取り付けます。

SG5700

作業を開始する前に

両方のアプライアンスの電源スイッチをオフにしてから、電源を接続する必要があります。

> * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

手順

1. アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認します。
2. アプライアンスに 2 本の電源コードを接続します。
3. 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニットに接続します。
4. アプライアンスの 2 つの電源スイッチをオンにします。
   - 電源投入プロセス中は、電源スイッチをオフにしないでください。
   - ファンは初回起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問題はありません。
5. コントローラがブートしたら、コントローラのデジタル表示ディスプレイを確認します。

SG6000を使用します

手順

1. ストレージコントローラシェルフの両方のコントローラがオフになっていることを確認します。

   > * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、 2 台の各ストレージコントローラの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

2. 拡張シェルフがある場合は、両方の IOM の電源スイッチがオフになっていることを確認します。

   > * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、各拡張シェルフの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

3. SG6000-CN コントローラの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。

4. これらの 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット（ PDU ）に接続します。
5. ストレージコントローラシェルフの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
6. 拡張シェルフがある場合は、各拡張シェルフの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
7. 各ストレージシェルフ（オプションの拡張シェルフを含む）の 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の PDU に接続します。
8. SG6000-CN コントローラの前面にある電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してコントローラの電源をオンにします。

   電源投入プロセス中に電源ボタンを再度押さないでください。

9. ストレージコントローラシェルフの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。拡張シェルフがある場合は、各シェルフの 2 つの電源スイッチをオンにします。
   - 電源投入プロセス中は、電源スイッチをオフにしないでください。
   - ストレージコントローラシェルフとオプションの拡張シェルフのファンは、初回起動時に大きな音を立てることがあります。起動時に大きな音がしても問題はありません。
10. コンポーネントが起動したら、ステータスを確認します。
    - 各ストレージコントローラの背面のデジタル表示ディスプレイを確認します。詳細については、起動時のステータスコードの表示に関する記事を参照してください。
    - SG6000-CN コントローラの前面にある電源ボタンが点灯していることを確認します。
11. エラーが発生した場合は、問題を修正します。
12. 前面ベゼルを取り外してある場合は、 SG6000-CN コントローラに取り付けます。

SG6100

手順

1. アプライアンスの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
2. これらの 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット（ PDU ）に接続します。
3. SG6100-CNアプライアンスの前面にある電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してアプライアンスの電源をオンにします。

   電源投入プロセス中に電源ボタンを再度押さないでください。

   電源装置のLEDが緑色に点滅せずに点灯します。

4. エラーが発生した場合は、問題を修正します。
5. 前面ベゼルを取り外した場合は、アプライアンスに取り付けます。

関連情報

"ステータスインジケータを表示します"

ステータスインジケータとコードを表示します

アプライアンスとコントローラには、アプライアンスコンポーネントのステータスを確認するためのインジケータがあります。

SG100および**SG1000**

アプライアンスには、アプライアンスのコントローラと2本のSSDのステータスを確認するためのインジケータが搭載されています。

- アプライアンスのインジケータとボタン
- 一般的なブートコード
- SSD インジケータ

この情報を参考にしてください "SG100およびSG1000ハードウェアの設置に関するトラブルシューティングを行う"。

アプライアンスのインジケータとボタン

次の図は、SG100およびSG1000のステータスインジケータとボタンを示しています。

コールアウト	表示	状態
1.	電源ボタン	• 青色：アプライアンスの電源がオンになっています。 • Off ：アプライアンスの電源がオフになっています。
2.	リセットボタン	このボタンを使用して、コントローラのハードリセットを実行します。
3.	識別ボタン	このボタンは、点滅、点灯、または消灯に設定できます。 • 青、点滅：キャビネットまたはラック内のアプライアンスを示します。 • 青、点灯：キャビネットまたはラック内のアプライアンスを示します。 • 消灯：キャビネットまたはラック内のアプライアンスを目視で識別できません。

コールアウト	表示	状態
4.	アラーム LED	• 黄色、点灯：エラーが発生しました。 *注：*起動コードとエラーコードを表示するには、 "BMCインターフェイスにアクセスします"。 • 消灯：エラーはありません。

一般的なブートコード

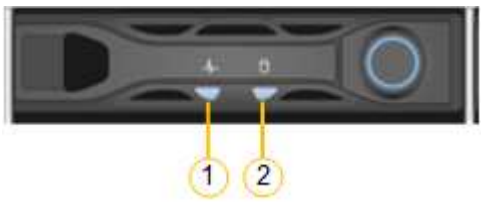
アプライアンスのブート時やハードリセット後に、次の処理が実行されます。

1. ベースボード管理コントローラ（ BMC ）が、ブート処理のコード（発生したエラーを含む）を記録します。
2. 電源ボタンが点灯します。
3. ブート中にエラーが発生した場合は、アラーム LED が点灯します。

   ブート時のコードとエラーコードを表示するには、 "BMCインターフェイスにアクセスします"。

SSD インジケータ

次の図は、SG100およびSG1000のSSDインジケータを示しています。



LED	表示	状態
1.	ドライブのステータス / 障害	• 青（点灯）：ドライブはオンラインです • オレンジ（点灯）：ドライブ障害 • 黄色（点滅）：ドライブのロケーターライトが点灯 • 消灯：スロットが空です
2.	ドライブがアクティブです	青（点滅）：ドライブにアクセス中です

SG5700

アプライアンスコントローラには、アプライアンスコントローラのステータスを確認するためのインジケータがあります。

- SG5700のブート時のステータスコード

- E5700SG コントローラのステータスインジケータ
- 一般的なブートコード
- E5700SG コントローラのブート時のコードです
- E5700SG コントローラのエラーコードです

この情報を参考にしてください "SG5700ハードウェアの設置に関するトラブルシューティングを行う"。

SG5700のブート時のステータスコード

アプライアンスの電源をオンにすると、各コントローラのデジタル表示ディスプレイにステータスコードとエラーコードが表示されます。

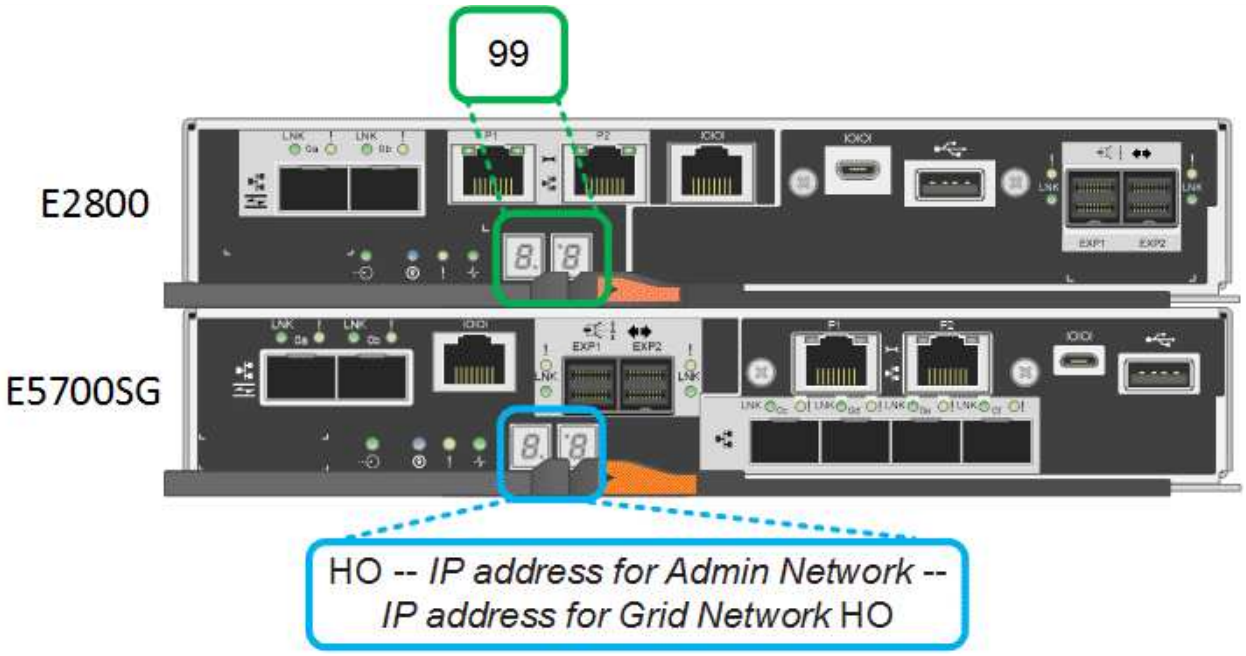
E2800 コントローラと E5700SG コントローラでは、さまざまなステータスとエラーコードが表示されています。

これらのコードの意味については、次のリソースを参照してください。

コントローラ	参照
E2800 コントローラ	E5700 and E2800 System Monitoring Guide 注： EシリーズE5700コントローラに関するコードは、アプライアンスのE5700SGコントローラには適用されません。
E5700SG コントローラのものです	E5700SG コントローラのステータス・インジケータ

手順

1. ブート時に、デジタル表示ディスプレイに表示されるコードを確認して進行状況を監視します。
   - E2800コントローラのデジタル表示ディスプレイに、* OS 、 SD 、 ***blank*** 一日の開始処理を実行中であることを示します。
   - E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイには、 * AA * と * FF * で終わる一連のコードが表示されています。
2. コントローラがブートしたら、デジタル表示ディスプレイに次のコードが表示されることを確認します。



コントローラ	デジタル表示ディスプレイ
E2800 コントローラ	E シリーズコントローラシェルフのデフォルト ID である 99 が表示されます。
E5700SG コントローラのものです	HO * が表示され、続いて 2 つの数字が順番に表示されます。 `HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO` 最初に表示される数字は、コントローラの管理ポート 1 に対して DHCP によって割り当てられた IP アドレスです。このアドレスは、コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続するときに使用されます。2 番目に表示される数字は、StorageGRID のグリッドネットワークにアプライアンスを接続するときに使用される DHCP によって割り当てられた IP アドレスです。 • 注： * DHCP を使用して IP アドレスを割り当てることができなかった場合は、 0.0.0.0 と表示されます。

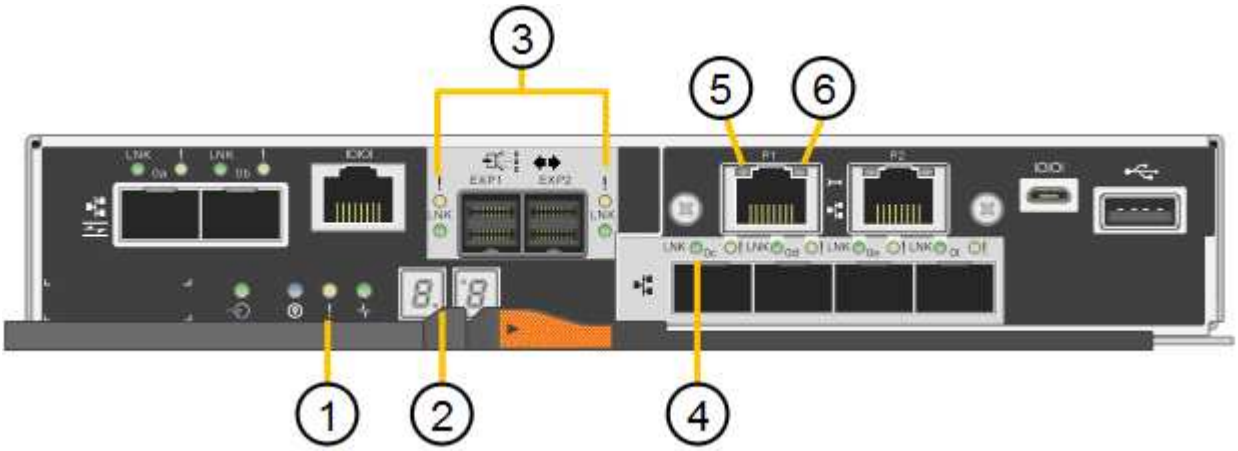
3. デジタル表示ディスプレイにその他の値が表示される場合は、を参照してください "ハードウェアの設置に関するトラブルシューティング（SG6000またはSG5700）" インストール手順が正しく完了したことを確認します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

E5700SG コントローラのステータスインジケータ

アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行中、 E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイと LED にステータスコードとエラーコードが表示されます。これらの画面を使用して、ステータスを確認したり、エラーのトラブルシューティングを行ったりできます。

StorageGRID アプライアンスインストーラが開始されたら、 E5700SG コントローラのステータスインジケータを定期的に確認してください。

次の図は、E5700SGコントローラのステータスインジケータを示しています。



コールアウト	表示	説明
1.	警告 LED	黄色：コントローラに障害が発生してオペレータによる対応が必要であるか、インストールスクリプトが見つかりませんでした。 off ：コントローラは正常に動作しています。
2.	デジタル表示ディスプレイ	診断コードを表示します デジタル表示ディスプレイの数字から、アプライアンスのエラーと動作状態を確認できます。
3.	拡張ポート警告 LED	オレンジ：アプライアンスでは拡張ポートが使用されないため、これらの LED は常に黄色（リンクが確立されていない状態）です。
4.	ホストポートリンクステータス LED	グリーン：リンクがアップ状態です。 消灯：リンクがダウン状態です。
5.	イーサネットリンク状態 LED	緑：リンクが確立されています。 消灯：リンクが確立されていません。

コールアウト	表示	説明
6.	イーサネットアクティビティ LED	グリーン：管理ポートと接続されているデバイス（イーサネットスイッチなど）の間のリンクが稼働しています。 消灯：コントローラと接続されているデバイスの間にリンクがありません。 緑色の点滅：イーサネットアクティビティがあります。

一般的なブートコード

アプライアンスのブート時やハードリセット後に、次の処理が実行されます。

1. E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイには、コントローラ固有ではない一連の一般的なコードが表示されています。全般的な連続コードは、 AA と FF で終わります。
2. E5700SG コントローラ固有のブート時のコードが表示されます。

E5700SG コントローラのブート時のコードです

アプライアンスが正常にブートされているときは、 E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイに次のコードが記載された順序で表示されています。

コード	を示します
こんにちは	マスターブートスクリプトが開始されました。
PP （ PP ）	FPGA の更新が必要かどうかがチェックされています。
HP	10 / 25GbE コントローラファームウェアの更新が必要かどうかがチェックされています。
朝食付き	ファームウェアの更新の適用が完了し、システムがリブートしています。
FP	ハードウェアサブシステムのファームウェアの更新の確認が完了しました。コントローラ間の通信サービスが開始されています。
彼	システムが E2800 コントローラとの接続待ちで、 SANtricity オペレーティングシステムと同期しています。 • 注：このブート手順 がこの段階から進まない場合は、 2 台のコントローラ間の接続を確認してください。
HC	既存の StorageGRID のインストールデータがチェックされています。
HO	StorageGRID アプライアンスインストーラが実行されている。

コード	を示します
高可用性	StorageGRID が実行されています。

E5700SG コントローラのエラーコードです

これらのコードは、 E5700SG コントローラのブート時に表示されるエラー状態を表しています。特定の下位レベルのハードウェアエラーが発生した場合は、 2 桁の 16 進数コードが追加で表示されます。これらのいずれかのコードが数秒にわたって表示され、規定のトラブルシューティング手順を実行してもエラーを解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	を示します
22	どのブートデバイスにもマスターブートレコードが見つかりません。
23	内蔵フラッシュディスクが接続されていません。
2A、2B	スタックバスにより、 DIMM SPD データを読み取れません。
40	DIMM が無効です。
41	DIMM が無効です。
42	メモリテストに失敗しました。
51	SPD の読み取りに失敗しました。
92 ~ 96	PCI バスの初期化中です。
A0 から A3	SATA ドライブの初期化中です。
AB	代替ブートコードです。
AE	OS のブート中です。
EA	DDR4 トレーニングに失敗しました。
E8	メモリが取り付けられていません。
欧州連合（ EU	インストールスクリプトが見つかりませんでした。
EP	E2800 コントローラとのインストールまたは通信に失敗しました。

関連情報

- "ネットアップサポート"

- "E5700 and E2800 System Monitoring Guide"

SG6000を使用します

SG6000アプライアンスコントローラには、アプライアンスコントローラのステータスを確認するためのインジケータが搭載されています。

- SG6000-CNコントローラのステータスインジケータとボタン
- 一般的なブートコード
- SG6000ストレージコントローラのブート時のステータスコード

この情報を参考にしてください "SG6000の設置に関するトラブルシューティングを行う"。

SG6000-CNコントローラのステータスインジケータとボタン

SG6000-CN コントローラには、次のインジケータやボタンなど、コントローラのステータスの確認に役立つインジケータが搭載されています。

次の図は、SG6000-CNコントローラのステータスインジケータとボタンを示しています。

コールアウト	表示	説明
1.	電源ボタン	• 青色：コントローラの電源がオンになっています。 • off ：コントローラの電源がオフになっています。
2.	リセットボタン	_ インジケータなし _ このボタンを使用して、コントローラのハードリセットを実行します。
3.	識別ボタン	• 点滅または青で点灯：キャビネットまたはラック内のコントローラを示します。 • 消灯：キャビネットやラック内のコントローラを目視で識別できません。 このボタンは、点滅、点灯、または消灯に設定できます。

コールアウト	表示	説明
4.	アラーム LED	• アンバー：エラーが発生しました。 *注：*起動コードとエラーコードを表示するには、 "BMCインターフェイスにアクセスします"。 • 消灯：エラーはありません。

一般的なブートコード

SG6000-CN コントローラのブート時またはハードリセット後、次の処理が実行されます。

1. ベースボード管理コントローラ（ BMC ）が、ブート処理のコード（発生したエラーを含む）を記録します。
2. 電源ボタンが点灯します。
3. ブート中にエラーが発生した場合は、アラーム LED が点灯します。

   ブート時のコードとエラーコードを表示するには、 "BMCインターフェイスにアクセスします"。

SG6000ストレージコントローラのブート時のステータスコード

各ストレージコントローラにはデジタル表示ディスプレイがあり、電源投入時にステータスコードが表示されます。ステータスコードは、 E2800 コントローラと EF570 コントローラで同じです。

これらのコードの説明については、使用しているストレージコントローラタイプの E シリーズシステムの監視に関する情報を参照してください。

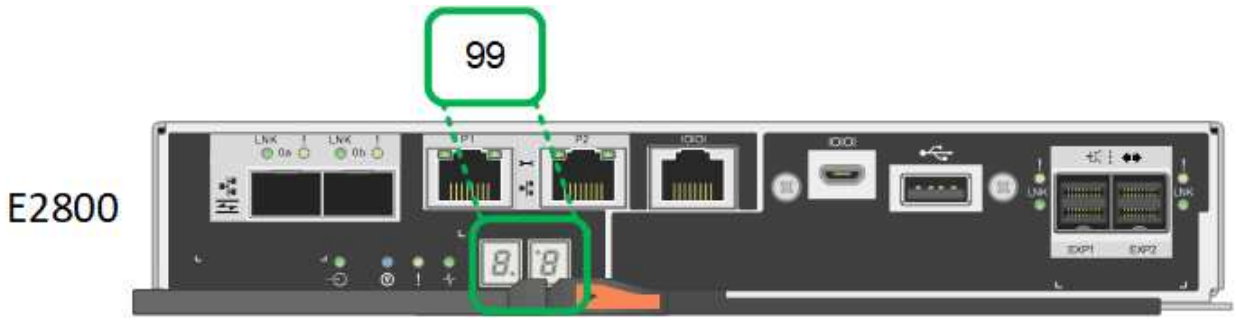
手順

1. ブート時に、各ストレージコントローラのデジタル表示ディスプレイに表示されるコードを確認して進行状況を監視します。

   各ストレージコントローラのデジタル表示ディスプレイに、* OS 、 SD 、 ***blank*** コントローラが一日の開始処理を実行中であることを示します。

2. コントローラがブートすると、各ストレージコントローラに E シリーズコントローラシェルフのデフォルト ID である 99 が表示されます。

   この値が両方のストレージコントローラに表示されていることを確認してください。以下は E2800 コントローラの例です。



3. 一方または両方のコントローラに別の値が表示される場合は、を参照してください "ハードウェアの設置に関するトラブルシューティング（SG6000またはSG5700）" インストール手順が正しく完了したことを確認します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

関連情報

- "ネットアップサポート"
- "SG6000-CN コントローラの電源をオンにして、動作を確認します"

SG6100

アプライアンスには、アプライアンスのコントローラとSSDのステータスを確認するためのインジケータが搭載されています。

- アプライアンスのインジケータとボタン
- 一般的なブートコード
- SSD インジケータ

この情報を参考にしてください "SG6100ハードウェアの設置に関するトラブルシューティング"。

アプライアンスのインジケータとボタン

次の図に、SGF6112アプライアンスのインジケータとボタンを示します。

コールアウト	表示	状態
1.	電源ボタン	• 青色：アプライアンスの電源がオンになっています。 • Off ：アプライアンスの電源がオフになっています。
2.	リセットボタン	このボタンを使用して、コントローラのハードリセットを実行します。
3.	識別ボタン	BMCを使用して、このボタンを点滅、点灯（点灯）、または消灯に設定できます。 • 青、点滅：キャビネットまたはラック内のアプライアンスを示します。 • 青、点灯：キャビネットまたはラック内のアプライアンスを示します。 • 消灯：キャビネットまたはラック内のアプライアンスを目視で識別できません。

コールアウト	表示	状態
4.	ステータスLED	• 黄色、点灯：エラーが発生しました。 *注：*起動コードとエラーコードを表示するには、 "BMCインターフェイスにアクセスします"。 • 消灯：エラーはありません。
5.	PfR	このライトはSGF6112アプライアンスでは使用されず、消灯したままになります。

一般的なブートコード

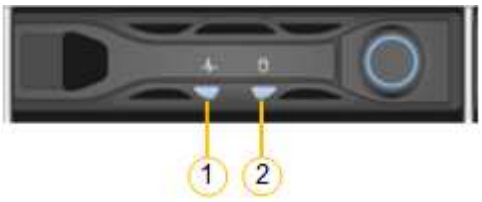
アプライアンスのブート時やハードリセット後に、次の処理が実行されます。

1. ベースボード管理コントローラ（ BMC ）が、ブート処理のコード（発生したエラーを含む）を記録します。
2. 電源ボタンが点灯します。
3. ブート中にエラーが発生した場合は、アラーム LED が点灯します。

   ブート時のコードとエラーコードを表示するには、 "BMCインターフェイスにアクセスします"。

SSD インジケータ

次の図に、SGF6112アプライアンスのSSDインジケータを示します。



LED	表示	状態
1.	ドライブのステータス / 障害	• 青（点灯）：ドライブはオンラインです • オレンジ（点灯）：ドライブ障害 • 消灯：スロットが空です *注：*動作中のSGF6112 StorageGRIDノードに動作中の新しいSSDを挿入すると、SSDのLEDは最初は点滅しますが、ドライブに十分な容量があり、機能しているとシステムが判断するとすぐに点滅を停止します。
2.	ドライブがアクティブです	青（点滅）：ドライブにアクセス中です

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。